

คู่มือการใช้งานโปรแกรม XadesBesSign

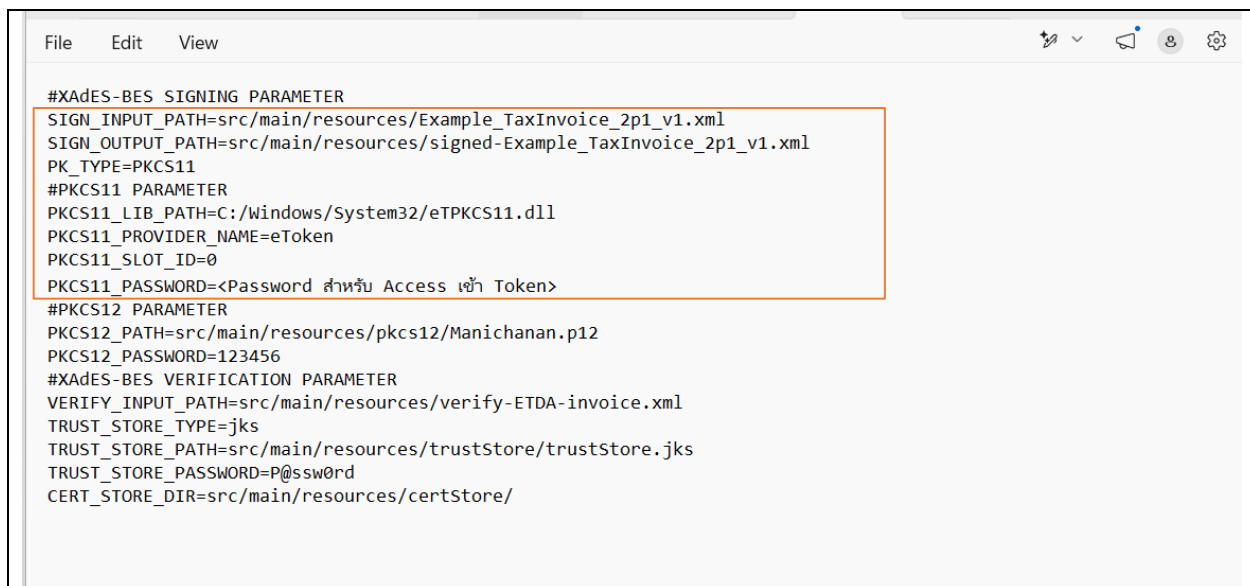
สิ่งที่ต้องมีในเครื่อง

1. Java JDK version 1.8.0
2. โปรแกรมอ่าน Token (SafeNet Authentication Client Tools)
3. โปรแกรมแสดง Slot Token ([OpenSC-0.27.1-Light_x64.msi](#))

1. ขั้นตอนการ Signing เอกสารกรณีใช้งาน Token

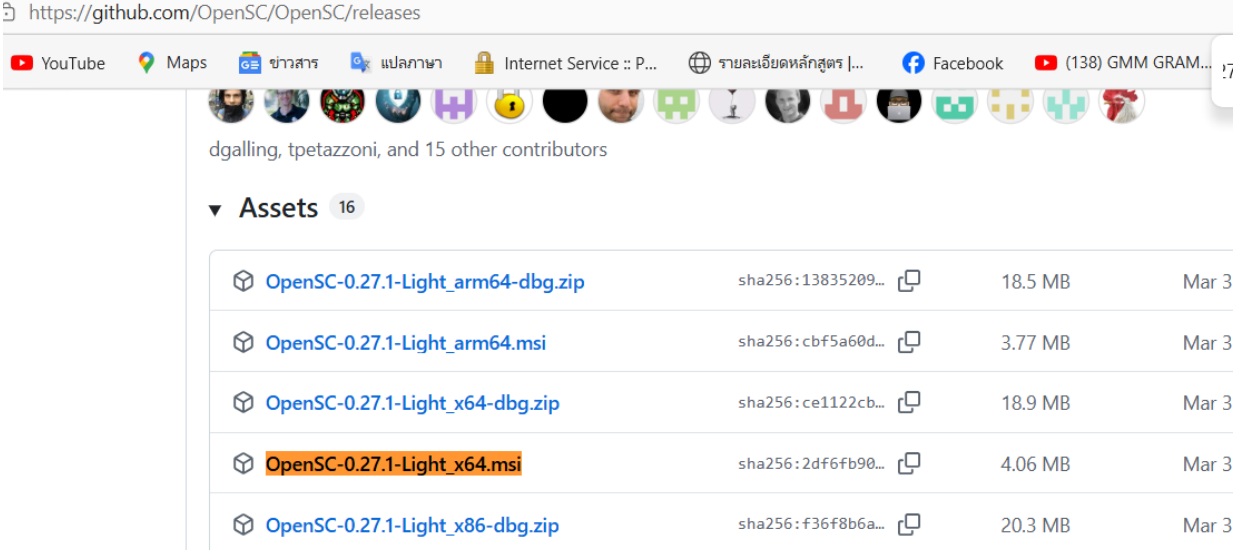
แก้ไข Config file การตั้งค่า Variable สำหรับลงนามโดยใช้ Token

ชื่อไฟล์ MyJar 1\MyJar\src\main\resources\conf\etax-xades.properties



```
File Edit View
#XAdES-BES SIGNING PARAMETER
SIGN_INPUT_PATH=src/main/resources/Example_TaxInvoice_2p1_v1.xml
SIGN_OUTPUT_PATH=src/main/resources/signed-Example_TaxInvoice_2p1_v1.xml
PK_TYPE=PKCS11
#PKCS11 PARAMETER
PKCS11_LIB_PATH=C:/Windows/System32/eTPKCS11.dll
PKCS11_PROVIDER_NAME=eToken
PKCS11_SLOT_ID=0
PKCS11_PASSWORD=<Password สำหรับ Access เข้า Token>
#PKCS12 PARAMETER
PKCS12_PATH=src/main/resources/pkcs12/Manichanan.p12
PKCS12_PASSWORD=123456
#XAdES-BES VERIFICATION PARAMETER
VERIFY_INPUT_PATH=src/main/resources/verify-ETDA-invoice.xml
TRUST_STORE_TYPE=jks
TRUST_STORE_PATH=src/main/resources/trustStore/trustStore.jks
TRUST_STORE_PASSWORD=P@ssw0rd
CERT_STORE_DIR=src/main/resources/certStore/
```

ลำดับ	ตัวแปร	ความหมาย และ ค่าของตัวแปร
1.1	SIGN_INPUT_PATH	Path สำหรับเก็บไฟล์ xml ก่อนลงนาม
1.2	SIGN_OUTPUT_PATH	Path สำหรับเก็บไฟล์ xml หลังลงนาม
1.3	PK_TYPE	PKCS11

1.4	PKCS11_LIB_PATH	Path ที่เก็บ driver token ซึ่งปกติบน Windows จะอยู่ที่ C:/windows/system32/eTPKCS11.dll • 64-bit: C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll • 32-bit: C:\Windows\SysWOW64\eTPKCS11.dll
1.5	PKCS11_PROVIDER_NAME	eToken
1.5.1 วิธีการเช็ค PKCS11_PROVIDER_NAME โดยใช้คำสั่ง: C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools>pkcs11-tool.exe --module "C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll" --list-slots <pre> C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools>pkcs11-tool.exe --module "C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll" --list-slots Available slots: Slot 0 (0x0): Aladdin Token JC 0 token label : SIMPLEFOODS token manufacturer : SafeNet, Inc. token model : eToken token flags : login required, rng, token initialized, PIN initialized, other flags=0x200 hardware version : 4.30 firmware version : 0.0 serial num : 01f1fbea pin min/max : 6/20 uri : pkcs11:model=eToken;manufacturer=SafeNet%2c%20Inc.;serial=01f1fbea;token=SIMPLEFOODS Slot 1 (0x1): (empty) Slot 2 (0x2): (empty) Slot 3 (0x3): </pre> ***หมายเหตุ pkcs11-tool.exe สามารถติดตั้งโปรแกรม OpenSC-0.27.1-Light_x64.msi โดย download จาก link นี้ค่ะ https://github.com/OpenSC/OpenSC/releases 		
1.6	PKCS11_SLOT_ID	0
1.6.1 วิธีการเช็ค PKCS11_SLOT_ID (จากคำสั่งในข้อ 5 จะแสดง Slot ID ดังภาพ)		

```
C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools>pkcs11-tool.exe --module "C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll" --list-slots
Available slots:
Slot 0 (0x0): Aladdin Token JC 0
token label      : SIMPLEFOODS
token manufacturer : SafeNet, Inc.
token model      : eToken
token flags      : login required, rng, token initialized, PIN initialized, other flags=0x200
hardware version : 4.30
firmware version : 0.0
serial num       : 01f1fbea
pin min/max      : 6/20
uri              : pkcs11:model=eToken;manufacturer=SafeNet%2c%20Inc.;serial=01f1fbea;token=SIMPLEFOODS
Slot 1 (0x1):
(empty)
```

ทดสอบเรียกดู Cert ที่ Slot 0 โดยใช้คำสั่งดังนี้

```
C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools>pkcs11-tool.exe --module
"C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll" --slot 0 --list-objects --type cert
```

จะปรากฏ Cert ดังภาพ

```
C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools>pkcs11-tool.exe --module "C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll" --slot 0 --list
-objects --type cert
Certificate Object; type = X.509 cert
Label: DF76B6782EA1831B
ID: 31:a8:3e:b0:8a:7d:d9:df:1e:8c:f8:23:37:e4:c6:99:9e:bc:bc:9b
uri: pkcs11:model=eToken;manufacturer=SafeNet%2c%20Inc.;serial=01f1fbea;token=SIMPLEFOODS;id=%31a83eb08a7d
%d9df1e8cf82337e4c6999e%bc%bc%9b;object=DF76B6782EA1831B;type=cert
Certificate Object; type = X.509 cert
Label:
uri: pkcs11:model=eToken;manufacturer=SafeNet%2c%20Inc.;serial=01f1fbea;token=SIMPLEFOODS;object=;type=cert
Certificate Object; type = X.509 cert
Label:
uri: pkcs11:model=eToken;manufacturer=SafeNet%2c%20Inc.;serial=01f1fbea;token=SIMPLEFOODS;object=;type=cert
Certificate Object; type = X.509 cert
Label: 05294C8DAC33654A
ID: ae:45:57:6e:5b:c8:47:f3:5d:d1:13:97:bd:9d:6b:be:83:77:79:bc
uri: pkcs11:model=eToken;manufacturer=SafeNet%2c%20Inc.;serial=01f1fbea;token=SIMPLEFOODS;id=%ae45576e5b%8
%47f35d%13%97bd%9d%6b%be%83%77%79%bc;object=05294C8DAC33654A;type=cert
C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools>
```

1.7	PKCS11_PASSWORD	<Password สำหรับ Access เข้า Token>
-----	-----------------	-------------------------------------

2.ขั้นตอนการ Signing เอกสารไฟล์ .p12

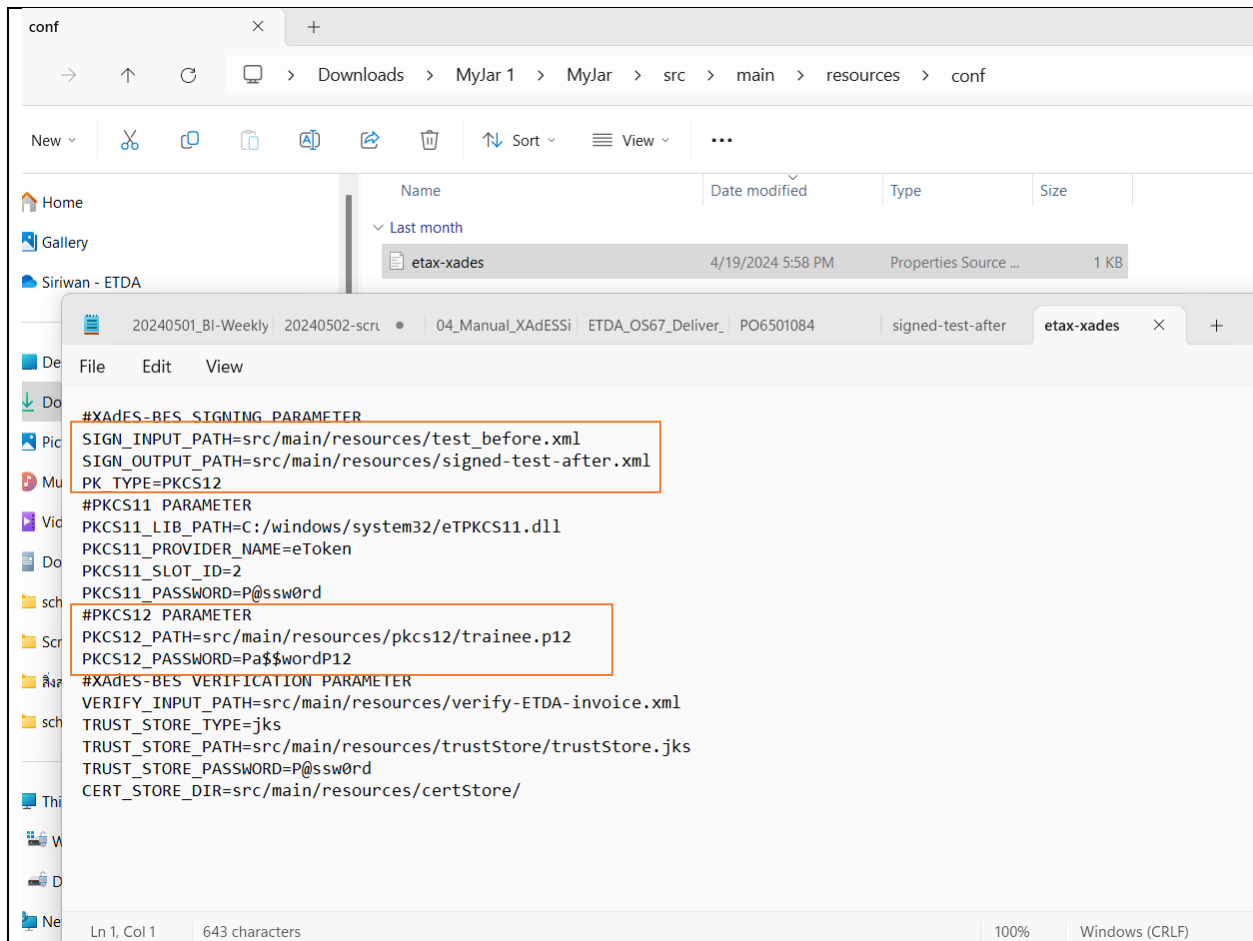
SIGN_INPUT = ชื่อไฟล์ที่จะลงนาม

SIGN_OUTPUT = ชื่อไฟล์หลังลงนาม

PK_TYPE=PKCS12

PKCS12_PATH = แก่ชื่อไฟล์ลายเซ็น.p12

PKCS12_PASSWORD=[Password ที่เข้าถึงไฟล์ลายเซ็น.p12]



3.การเรียก Run Jar

คำสั่งที่เรียกคือ java -jar KP_XadesBesSign.jar

C:\User\Download\MyJar 1\MyJar\java -jar KP_XadesBesSign.jar

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\siriwan>java -version
java version "1.8.0_411"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_411-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.411-b09, mixed mode)

C:\Users\siriwan>cd D:\User\Downloads\MyJar 1\MyJar

C:\Users\siriwan>d:

D:\User\Downloads\MyJar 1\MyJar>dir/w
Volume in drive D is Data
Volume Serial Number is 7C3E-2FC1

Directory of D:\User\Downloads\MyJar 1\MyJar

[.]                [..]                KP_XadesBesSign.jar    [KP_XadesBesSign_lib] [src]
          1 File(s)              68,213 bytes
          4 Dir(s)  935,449,030,656 bytes free

D:\User\Downloads\MyJar 1\MyJar>java -jar KP_XadesBesSign.jar
===== Set Signer and its profile =====
===== Sign =====
===== Finish =====

D:\User\Downloads\MyJar 1\MyJar>
```

หมายเหตุ

ข้อจำกัดของโปรแกรม คือไม่สามารถเลือก Cert ที่อยู่ใน token ได้หากมี Cert หลายใบใน Token โปรแกรมจะเลือก Cert ใบบนสุดให้เสมอ